

微分几何期末复习

石继楷 编写

2026 年 6 月 12 日

1 曲线论

1.1 曲线的曲率

- 切向量: $\mathbf{r}'(t)$, 单位切向量: $\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$
- 弧长: $s = \int |\mathbf{r}'(u)| du$
- 主法向量: 弧长参数下: $\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}$; 一般参数下: $\mathbf{N}(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) \times \mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| \cdot |\mathbf{r}'(t)|}$
- 副法向量: $\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t)$
- 曲率: $\kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$; 弧长参数下: $\kappa = |\mathbf{r}''(s)|$; 直线 $\kappa \equiv 0$, 平面曲线 $\tau \equiv 0$

1.2 曲线的挠率

1.2.1 正则点与奇点

正则点: 满足 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ 的点

奇点: 满足 $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$ 的点。

容许的参数变换 $t = t(\tilde{t})$, $\frac{dt}{d\tilde{t}} \neq 0$, $\frac{dt}{d\tilde{t}} > 0$ 以保向, < 0 反向。

- $\tau = -\mathbf{B}' \cdot \mathbf{N} = \mathbf{N}' \cdot \mathbf{B}$; $\tau \equiv 0 \iff$ 平面曲线
- 挠率公式: $\tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}$
- 挠曲线: κ, τ 处处非零
- Frenet 公式:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N} \\ \frac{d\mathbf{N}}{ds} = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B} \\ \frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau \mathbf{N} \end{cases}$$

1.2.2 曲线论基本定理

给定区间 (a, b) 上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$ 和连续函数 $\tau(s)$, 则在 E^3 中存在一条正则参数曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 以弧长 s 为参数, 其曲率函数为 $\kappa = \kappa(s)$, 挠率函数为 $\tau = \tau(s)$; 且这样的曲线在相差空间的刚体运动意义下是唯一的。

1.3 曲率中心与平面曲线的相对曲率

- 曲率中心: $\mathbf{C}(t) = \mathbf{r}(t) + \frac{1}{\kappa} \mathbf{N}(t)$, 曲率半径: $R = \frac{1}{\kappa}$
- 平面曲线的相对曲率: $\kappa = \frac{x'y'' - x''y'}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

1.4 §3.1 参数化曲面

1.4.1 正则点与奇点

- 正则点: $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$
- 奇点: $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \mathbf{0}$

1.4.2 曲面的允许参数变换

$(u, v) \leftrightarrow (\tilde{u}, \tilde{v})$, $J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \neq 0$, $J > 0$ 保持可微性, 正则性, 切平面、法向量不变。

1.5 直纹面与可展曲面

- 直纹面: $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$; 可展曲面的充要条件: $(\mathbf{a}', \mathbf{l}, \mathbf{l}') = 0$, 即 $(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_{uv}) = 0$
- 旋转面: $\mathbf{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$, 第一基本量 $E = f'^2 + g'^2$, $F = 0$, $G = f^2$

P.S. $\mathbf{u}$ 线 $\Rightarrow v = \text{常数}$, $dv = 0$

2 曲面论第一基本形式

2.1 第一基本形式与几何量

- 第一基本量: $E = \mathbf{r}_u^2$, $F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v$, $G = \mathbf{r}_v^2$
- 弧长: $s = \int \sqrt{E \left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt}\right)^2} dt$
- 交角: $\cos \theta = \frac{Edu_1 du_2 + F(du_1 dv_2 + dv_1 du_2) + Gdv_1 dv_2}{\sqrt{Edu_1^2 + 2Fdu_1 dv_1 + Gdv_1^2} \sqrt{Edu_2^2 + 2Fdu_2 dv_2 + Gdv_2^2}}$
- 面积: $S = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$
- 局部等距对应: E, F, G 整体变换 $\tilde{E}, \tilde{F}, \tilde{G}$ 相同, 即 I 相同。
- P.S. 若 $u = v^2$, $(u, v) \Rightarrow (v^2, v) \Rightarrow d\mathbf{r} = (2v, 1)$ 代入。

2.2 等温参数

$$ds^2 = \rho^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

2.3 §3.4 局部等距对应

两曲面对应弧长有相等弧长 $\iff$ 局部等距对应 $\iff$ I 相同

2.3.1 内蕴性质

由 I 完全确定的量/性质 = 内蕴量, 内蕴性质, $I \rightarrow \dots$ 属性 = 内蕴几何, 以内蕴量、性质为研究对象的叫内蕴几何。

3 曲面论第二基本形式与曲率

3.1 §4.1 第二基本形式

- 第二基本形式: $\Pi = -d\mathbf{n} \cdot d\mathbf{r}$, 参数变换不变; 法向量 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}$
- 第二基本量: $L = \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}$, $M = \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n}$, $N = \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n}$

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \\ \mathbf{r}_v \end{pmatrix} \cdot (\mathbf{n}_u \mathbf{n}_v)$$

$$L = \frac{(\mathbf{r}_{uu}, \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)}{\sqrt{EG - F^2}}, M = \frac{(\mathbf{r}_{uv}, \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)}{\sqrt{EG - F^2}}, N = \frac{(\mathbf{r}_{vv}, \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)}{\sqrt{EG - F^2}}$$

- $\mathbf{u}$ 线为直线 $\Leftrightarrow \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_{uu} = 0$

3.2 §4.2 法曲率

曲线的分解: $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa_n \mathbf{n} + \kappa_g \mathbf{n} \times \mathbf{T}$

- 法曲率: $\kappa_n = \frac{\Pi}{I} = \mathbf{T}' \cdot \mathbf{n}$
- 定理: 曲线相切 κ_n 相等
- 定义: 法截面: 过法线的平面; 法截线: 法截面与曲面的交线

3.3 法曲率、主曲率与 Weingarten 变换

- 主曲率: Weingarten 矩阵 $\mathbf{W} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} GM - FN & FM - GL \\ FL - EM & EL - FM \end{pmatrix}$ 的特征值 κ_1, κ_2
- 特征方程: $(EG - F^2)k^2 - (EN - 2FM + GL)k + (LN - M^2) = 0$
- Euler 公式: $\kappa_n = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta$
- 高斯曲率: $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$ (内蕴), 平均曲率: $H = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)} = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ (非内蕴)
- Weingarten 变换的特征方程: $\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0$
- 脐点: 满足 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, 且 $L : M : N = E : F : G$ 的点, 此时两个主曲率相等; 奇点: $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \mathbf{0}$
- 正交曲率线网下: $k_1 = \frac{L}{E}$, $k_2 = \frac{N}{G}$
- 极小曲面: $H = 0$; 可展曲面: $K = 0$

3.4 §4.3 自然标架的运动公式与 Christoffel 符号

- 度量矩阵: $g_{ij} = \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$, $g^{ij} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$
- 例子: $E = 2, F = 1, G = 1$, $g_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $g^{ij} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
- 当 $F = 0$, 正交参数网: $g^{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{E} & 0 \\ 0 & \frac{1}{G} \end{pmatrix}$
- 第二类 Christoffel 符号: $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_j g_{il} + \partial_i g_{jl} - \partial_l g_{ij})$

- $F = 0$ 时的 Christoffel 符号:

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{E_1}{2E}, & \Gamma_{11}^2 &= -\frac{E_2}{2G} \\ \Gamma_{12}^1 &= \frac{E_2}{2E}, & \Gamma_{12}^2 &= \frac{G_1}{2G} \\ \Gamma_{22}^1 &= -\frac{G_1}{2E}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{G_2}{2G}\end{aligned}$$

- $\delta_j^i = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

- Gauss 公式: $\mathbf{r}_{ij} = \Gamma_{ij}^k \mathbf{r}_k + \Omega_{ij} \mathbf{n}$, $\Omega_{11} = L, \Omega_{12} = \Omega_{21} = M, \Omega_{22} = N$

- Weingarten 公式: $\mathbf{n}_i = -\Omega_{ik} g^{kj} \mathbf{r}_j$, ($W_i^j = \sum \Omega_{ik} g^{kj}$)

- 测地曲率的内蕴公式 (正交参数网):

$$\kappa_g = \frac{d\varphi}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \sqrt{E}}{\partial v} \cos \varphi + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial u} \sin \varphi$$

3.5 §4.6 曲率线、渐近曲线

- 主方向: 切方向法曲率达到最大值的两个方向; 脐点: 两个主曲率相等; 非脐点仅有两个主方向

- 曲率线: 切方向是主方向 (曲线 C 是曲面 S 的曲率线), 曲率线网 $F = M = 0$

- Rodrigues 公式: 曲率线 $\iff \frac{d\mathbf{n}}{ds} = -\kappa(s)\mathbf{T}$, $\mathbf{n}' \parallel \mathbf{T}'$

- 交角相同: $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}' = c$, 等等

- 法曲率: $\kappa_n = \frac{-d\mathbf{n} \cdot d\mathbf{r}}{d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}} = \frac{\text{II}}{\text{I}} = \mathbf{T}' \cdot \mathbf{n}$

- 曲率线的微分方程: $\begin{vmatrix} du^2 & dudv & dv^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0$

- 渐近曲线: 法曲率 $\kappa_n = 0$, 即 $Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0$

3.6 §4.7 曲面一点附近的形状

$$\mathbf{r}^*(x^*, y^*) = \left(x^*, y^*, \frac{1}{2}(k_1(p)x^{*2} + k_2(p)y^{*2}) \right)$$

$$K = k_1 k_2 \begin{cases} > 0 & \text{椭圆抛物面} \\ < 0 & \text{双曲抛物面} \\ = 0 & \text{抛物柱面/不存在} \end{cases}$$

3.7 §4.8 特殊曲面的曲率特征

- 曲面面积的第一变分公式: $\left. \frac{dA(\varphi)}{d\rho} \right|_{\rho=0} = -2 \iint \left(\left. \frac{\partial M}{\partial \rho} \right|_{\rho=0} \right) H d\sigma$, 平均曲率

- 极小曲面: $H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{LN - 2MF + NE}{2(EG - F^2)} = 0$

- 定理: 无脐点 $K = 0$, 则 S 可展

4 曲面的基本方程

4.1 正交参数网下的方程

- Gauss 绝妙定理:

$$K = \frac{-1}{\sqrt{EG}} \left\{ \left[\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right]_v + \left[\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right]_u \right\}$$

- Codazzi 方程:

$$\begin{cases} (k_1)_v = (k_1 - k_2) \frac{E_v}{2E} \\ (k_2)_u = (k_2 - k_1) \frac{G_u}{2G} \end{cases}$$

$$\text{其中 } k_1 = \frac{L}{E}, k_2 = \frac{N}{G}$$

- $-R_{1212} = |\Omega|$

5 曲面论基本定理与微分形式

5.1 §5.2 曲面论基本定理

遇到第一/第二基本形式, 与某某曲面的关系。算 g_{ij} , Ω_{ij} , 若正定, 对称, 满足 Gauss-Codazzi 方程, 则存在唯一子叫曲面以这 I II 为形式。

曲面论基本定理: $\tilde{g}$ 正定, $\tilde{\Omega}$ 对称, 满足 Gauss-Codazzi 方程, 则存在唯一曲面 S, $I = \tilde{g}$, $II = \tilde{\Omega}$ 。

5.2 §5.3 曲面上的正交活动标架

正交标架场 $\{\mathbf{r}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 运动公式:

$$\begin{cases} d\mathbf{r} = \omega_1 \mathbf{e}_1 + \omega_2 \mathbf{e}_2 \\ d \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} & \omega_{13} \\ \omega_{21} & 0 & \omega_{23} \\ \omega_{31} & \omega_{32} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{pmatrix} \end{cases}, \quad \omega_{ij} = -\omega_{ji}$$

5.3 §5.4 曲面的结构方程

$\theta = f du_1 + g du_2$, 1-形式

- 性质: $\square$ 线性性: $(\lambda\theta_1 + \mu\theta_2) \wedge \varphi = \lambda\theta_1 \wedge \varphi + \mu\theta_2 \wedge \varphi$ $\square$ 反交换率: $\theta \wedge \varphi = -\varphi \wedge \theta$, $\theta \wedge \theta = 0$
- 二阶外微分形式: $g du_1 \wedge g du_2$
- 定义运算: $\square$ 0-形式: $df = \frac{\partial f}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial f}{\partial u_2} du_2$ $\square$ 1-形式:

$$\begin{aligned} d\theta &= df \wedge du_1 + dg \wedge du_2 \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial f}{\partial u_2} du_2 \right) \wedge du_1 + \left(\frac{\partial g}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial g}{\partial u_2} du_2 \right) \wedge du_2 \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial u_1} - \frac{\partial f}{\partial u_2} \right) du_1 \wedge du_2 \end{aligned}$$

$\square$ 2-形式: $d\varphi = 0$

- 性质: $\square d(f \cdot g) = df \cdot g + f \cdot dg$ $\square d(f\theta) = df \wedge \theta + f d\theta$; $d(\theta f) = d\theta \cdot f - \theta \wedge df$ $\square d(df) = 0$

$$\begin{aligned}
I &= \omega_1^2 + \omega_2^2, \quad J = \omega_1\omega_{13} + \omega_2\omega_{23} \\
d\mathbf{r} &= \omega_1\mathbf{e}_1 + \omega_2\mathbf{e}_2 \quad \left(\text{取 } \mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{r}_u}{\sqrt{E}}, \mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{r}_v}{\sqrt{G}} \right) \\
\mathbf{e}_3 &= \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2, \quad \omega_1 = \sqrt{E}du, \quad \omega_2 = \sqrt{G}dv \\
\omega_{12} &= d\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2, \quad \omega_{13} = d\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3, \quad \omega_{23} = d\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 \\
\omega_{12} &= \frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}dv \\
\omega_{13} &= \frac{1}{\sqrt{E}}(Ldu + Mdv), \quad \omega_{23} = \frac{1}{\sqrt{G}}(Mdu + Ndv)
\end{aligned}$$

6 测地线与 Gauss-Bonnet 公式

6.1 §6.1 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\varphi}{ds} + \left[\frac{-1}{\sqrt{G}} \frac{\partial \ln \sqrt{E}}{\partial v} \cos \varphi + \frac{1}{\sqrt{E}} \frac{\partial \ln \sqrt{G}}{\partial u} \sin \varphi \right]$$

6.2 测地线存在唯一性定理

S 上任一点 P, 存在 P 的某邻域 $\varepsilon_0 \subset S$, 使在 ε_0 从 P 出发指定单位切方向 $\mathbf{T}_0$, 存在唯一测地线 C 满足 $\left(\mathbf{r}_i, \frac{du^i}{ds} \right) \Big|_{t=t_0} = \mathbf{T}_0$ 。

6.3 §6.2 测地极坐标系性质

S 在测地极坐标系 (ρ, ψ) 的 $I = d\rho^2 + G(\rho, \psi)d\psi^2$ 其中 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \sqrt{G} = 0$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial \rho} = 1$

6.4 §6.4 局部 Gauss-Bonnet 公式

$$\sum_{i=1}^n \theta_i + \oint_{\partial D} \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi$$

测地三角形内角和: $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \pi + \iint K d\sigma$

- 正曲率: 内角和 $> \pi$
- 负曲率: 内角和 $< \pi$